

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Sistema de Inventario con Historial de Movimientos y Auditoría

PONDERACIÓN: 15 pts

 **Tiempo estimado: 10 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	3
2. Enunciado de la Práctica.....	4
2.1 Descripción del problema a resolver.....	6
2.2 Alcance de la práctica	6
3. Entregables	7
4. Material de apoyo	8
5. Recursos y herramientas a utilizar	8
6. Cronograma.....	9
7. Rúbrica de Calificación.....	9
7.1 Requisitos para optar a la calificación	9
7.2 Resumen de Puntuaciones.....	10
7.3 Comentarios Generales.....	11
Detalle de la Calificación	12

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Originalidad del Trabajo	Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
---------------------------------	---

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante debe demostrar una comprensión cabal del lenguaje de programación mediante su aplicación en la resolución de problemas inherentes a las fases de un compilador.
Competencia Específica	El estudiante debe ser capaz de implementar soluciones que involucren la lectura, análisis y manipulación de archivos de texto mediante el uso de estructuras de control.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de desarrollar un programa que lea, procesa y manipula archivos de texto utilizando el método split() para separar datos delimitados por comas o puntos, generando reportes y resultados coherentes.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que al menos el 80% de las funcionalidades requeridas (lectura, separación, registro y reporte de datos) sean implementadas correctamente y validadas en ejecución.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente el lenguaje de programación y las herramientas de desarrollo disponibles en el laboratorio (IDE, consola, documentación oficial).
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Fortalecer las habilidades prácticas en manipulación de archivos y procesamiento de datos, preparando a los estudiantes para proyectos más complejos de análisis, persistencia de datos y desarrollo de sistemas.

A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje dentro del período establecido en el cronograma académico o en un plazo máximo de 10 horas de desarrollo efectivo.
--------------------------------	---	---

2. Enunciado de la Práctica

Una pequeña empresa de Guatemala necesita registrar las entradas y salidas de productos para poder realizar un análisis de las ganancias obtenidas, para ello, le proporcionará uno o varios archivos de entrada con el siguiente formato:

Inventario.lfp

ID,nombre,stock,precio_compra,precio_venta

En donde:

- ID: Identificador único y numérico
- nombre: cadena de texto con el nombre del producto
- stock: número entero que representa la cantidad del producto que ingresa
- precio_compra: número decimal que indica el precio de compra del producto
- precio_venta: número decimal que indica el precio de venta del producto

El inventario solo será cargado una vez al iniciar la ejecución del programa.

Las compras y ventas se registran por medio del ingreso de otro archivo, el cual tiene el siguiente formato:

Movimiento.lfp

tipo,id_producto,cantidad

En donde:

- tipo: Puede ser COMPRA o VENTA
- id_producto: Es el identificador único del producto
- cantidad: valor entero que indica la cantidad que se compró o vendió

Todos los movimientos se deberán de registrar en memoria, guardando:

- Fecha y hora del movimiento
- Tipo de movimiento
- Id del producto

- Nombre del producto
- Cantidad vendida o comprada
- Resultado

En el resultado se debe indicar el inventario actual del producto o si no fue posible realizar el movimiento porque no se encontró el ID del producto o el stock era insuficiente.

Se debe de llevar el registro de ingresos y egresos de la empresa, por tanto, si se hace una compra, se debe sumar el total de la compra (usando el precio de compra del producto) y si se se hace una venta, sumar el total de esta (usando el precio de venta del producto). Se recomienda implementar una clase principal con atributos “ingresos” y “egresos” para llevar el registro.

Reportes

Se deberán implementar los siguientes reportes en formato .html:

- **Reporte de movimientos:** En donde se muestran todos los movimientos almacenados en memoria.
- **Balance general:** En donde se muestre el total de ingresos y egresos y la diferencia entre ellos
- **Top 5 productos con mayor stock:** En donde se muestran los 5 productos con mayor cantidad de stock en el inventario
- **Top 5 productos con menor precio:** En donde se muestran los 5 productos con menor precio.
- **Reporte de productos en stock:** En donde se muestran todos los productos y su stock al momento de generar el reporte.

Menú

Se debe implementar un menú principal que contenga al menos las siguientes opciones:

- Cargar inventario
- Cargar movimientos
- Generar reportes
- Mostrar información del estudiante
- Salir

Toda la aplicación deberá ser desarrollada en consola.

2.1 Descripción del problema a resolver

Una empresa necesita gestionar su inventario y registrar los movimientos de compra y venta de productos de manera automatizada.

Para ello, los estudiantes deberán desarrollar un sistema que lea archivos de texto delimitados por comas (split(',')), extraiga la información de productos y movimientos, y genere reportes consolidados.

El propósito de esta práctica es aplicar los conocimientos en el manejo de cadenas, estructuras de datos y lectura secuencial de archivos, simulando el funcionamiento de las fases de análisis léxico y sintáctico de un compilador a través del procesamiento estructurado de texto.

2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Implementar un programa en que:
 - Lea los archivos Inventario.lfp y Movimiento.lfp desde el sistema de archivos.
 - Procese la información utilizando el método split() para separar campos por comas o puntos.
 - Registre los movimientos (COMPRA y VENTA) en memoria, actualizando el inventario.
 - Genere reportes en formato **HTML** con el historial de movimientos, balance general, productos con mayor stock y productos con menor precio.
 - Implemente un **menú en consola** para la navegación entre las opciones principales del sistema.

Opcional:

- Implementar manejo de excepciones personalizadas para validar formato incorrecto de archivos o datos faltantes.

2.3 Requerimientos técnicos

La práctica debe desarrollarse haciendo uso de:

- Lectura de archivos mediante clases de funciones nativas del lenguaje.
- Separación y análisis de datos utilizando el método `split()` de la clase `String`.
- Uso de estructuras de control (condicionales, ciclos) y colecciones (listas o arreglos) para almacenar y procesar los registros.
- Generación de archivos `HTML` para reportes de resultados.
- Implementación de un menú basado en consola para la interacción con el usuario.

Los estudiantes deberán documentar su código y organizar el proyecto en un repositorio `GitHub`, con manual técnico y de usuario.

3. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Repositorio con el nombre LFP_<SECCIÓN>_1S2026 , que contenga la carpeta del proyecto Practica1 con todo el código fuente, así como un archivo README.md con las instrucciones de ejecución y ejemplos de uso.
Código Fuente	Implementación completa, organizada y documentada según buenas prácticas de programación. El código debe incluir la lectura de archivos delimitados (<code>split','</code>), el registro de movimientos, generación de reportes en <code>HTML</code> y manejo de excepciones.
Manual Técnico	Documento en PDF o MD que describa la estructura del programa, las clases utilizadas, los métodos principales, los requerimientos técnicos y observaciones relevantes del desarrollo. Debe incluir

	diagramas o pseudocódigo que expliquen la lógica de lectura y procesamiento de archivos.
Manual de Usuario	Documento en PDF o MD con instrucciones claras para ejecutar el programa desde consola, cargar archivos, generar reportes y navegar por el menú. Debe incluir ejemplos prácticos y capturas de pantalla del sistema en funcionamiento.
Diagrama de Flujo	Representación gráfica del proceso general del sistema, incluyendo la lectura de archivos, separación de datos con split, procesamiento de movimientos y generación de reportes.
Informe de Desarrollo	Documento en PDF o MD que detalle la implementación de la práctica, los retos técnicos encontrados y las soluciones aplicadas. Debe incluir capturas del menú en ejecución, resultados de los reportes generados y conclusiones finales.
Reportes Generados (HTML)	Conjunto de archivos .html que muestran los resultados solicitados: historial de movimientos, balance general, top de productos con mayor stock y menor precio, y listado completo de inventario.
Enlace de Entrega (UED)	Enlace oficial de entrega en la plataforma UED , apuntando al repositorio de GitHub con todos los materiales consolidados (código, documentación y reportes).

4. Material de apoyo

Pressman, R. (2014). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. McGraw-Hill. (Capítulos sobre estructuras de control, modularidad y buenas prácticas de desarrollo).

Sebesta, R. W. (2012). Conceptos de Lenguajes de Programación (9ª edición). Pearson Educación.

(Lectura recomendada para comprender la evolución, clasificación y fundamentos de los lenguajes de programación).

Joyanes Aguilar, L. Fundamentos de Programación. McGraw-Hill. (Capítulos sobre manejo de cadenas, lectura de archivos y estructuras de control).

5. Recursos y herramientas a utilizar

Software:

- Entorno de desarrollo (IDE) o editor de texto para escribir y ejecutar programas (Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code o equivalente).
- Consola del sistema operativo para compilar, ejecutar y probar el programa.

Plataformas:

- **GitHub**: para el repositorio y control de versiones.
- **UEDI**: para la entrega oficial del proyecto y documentación.

Recursos de apoyo:

- Manuales de programación estructurada y fundamentos de diseño algorítmico.
- Artículos y guías sobre análisis y manipulación de datos a partir de archivos de texto.
- Recursos sobre diagramas de flujo y modelado de procesos secuenciales.

Lecturas recomendadas:

- Fundamentos de **estructuras de control** (condicionales y repetitivas).
- Introducción a los **tipos de datos y operaciones básicas**.
- Conceptos básicos sobre **paradigmas y generaciones de lenguajes de programación**.
- Material introductorio sobre **lectura secuencial de archivos y procesamiento de cadenas**.

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	xx-xx-2026	xx-xx-2026
Elaboración	xx-xx-2026	xx-xx-2026
Calificación	xx-xx-2026	xx-xx-2026

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)

Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe haberse realizado en un lenguaje de programación, aplicando estructuras de control, manejo de cadenas y lectura de archivos.	
Uso de herramientas requeridas	El proyecto debe compilar y ejecutarse correctamente en NetBeans, IntelliJ, Eclipse o VS Code , sin errores de ejecución.	
Gestión y entregas de la práctica	El repositorio en GitHub debe incluir el código fuente completo, el archivo README.md , y los documentos solicitados (manuales, reportes, diagramas).	
Documentación obligatoria	Debe entregarse el Manual Técnico, Manual de Usuario, Diagrama de Flujo y los reportes HTML generados, todos en formato PDF/HTML según corresponda.	
Pruebas y funcionalidad mínima	El sistema debe permitir la carga de archivos (Inventario.lfp, Movimiento.lfp), procesar los datos, actualizar el inventario, y generar los reportes solicitados en HTML.	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Uso de estructuras de control (ciclos, condicionales)	1	
Manejo de cadenas y métodos	1	
Organización y legibilidad del código	1	
Entrega & Documentación (repo, manuales, diagramas)	1	
Interactividad del menú (funcionalidad básica)	1	
Pruebas y ejecución correcta	1	
Sub-Total Habilidades	6 pts	
2. Conocimiento		
Lectura y procesamiento de archivos (Inventario.lfp, Movimiento.lfp)	3	
Actualización de inventario (compras/ventas)	3	
Generación de reportes en HTML	3	
Sub-Total Conocimiento	9 pts	
TOTAL GENERAL	15 pts	

7.3 Comentarios Generales

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo Máximo	Satisfactorio (100%–61%)	Necesita mejorar (60%–0%)	Punteo Obtenido
1.1	Uso de estructuras de control (ciclos, condicionales)	1	Utiliza correctamente ciclos y estructuras condicionales para controlar el flujo del programa y resolver los procesos planteados.	El uso de estructuras de control es limitado o incorrecto, generando errores o comportamientos inesperados.	
1.2	Manejo de cadenas y métodos (split y validaciones)	1	Implementa correctamente los métodos y realiza validaciones adecuadas sobre los datos extraídos.	El método split() no se usa correctamente o presenta errores en la separación y validación de los datos.	

1.3	Organización y legibilidad del código	1	El código está bien estructurado, con indentación, comentarios y nombres de variables apropiados.	El código carece de estructura o claridad, dificultando su lectura y mantenimiento.	
1.4	Entrega & Documentación (repo, manuales, diagramas)	1	Entrega completa del repositorio con manual técnico, manual de usuario y diagrama de flujo en el formato solicitado.	La entrega carece de alguno de los documentos requeridos o no sigue el formato establecido.	
1.5	Interactividad del menú (funcionalidad básica)	1	El menú permite al usuario navegar entre las opciones principales y ejecutar correctamente las acciones del sistema.	El menú presenta errores o no permite la ejecución fluida de las funcionalidades.	

1.6	Pruebas y ejecución correcta	1	El programa compila y ejecuta correctamente, mostrando resultados coherentes con los archivos de entrada.	El programa no compila o genera resultados incorrectos al ejecutar las pruebas.	
Sub-total Habilidades		6 ptos			

No.	Criterio de evaluación	Punteo Máximo	Satisfactorio (100%–61%)	Necesita mejorar (60%–0%)	Punteo Obtenido
2.1	Lectura y procesamiento de archivos (Inventario.lfp, Movimiento.lfp)	3	El sistema lee y procesa correctamente ambos archivos, separando los datos.	El sistema no procesa correctamente los archivos o presenta errores en la lectura y separación de datos.	

2.2	Actualización de inventario (compras/ventas)	3	El sistema actualiza correctamente el stock, ingresos y egresos según los movimientos de compra y venta registrados.	Las operaciones de actualización presentan errores lógicos o no modifican correctamente el inventario.	
2.3	Generación de reportes en HTML	3	Los reportes en HTML muestran la información requerida (movimientos, balance, top productos) de forma ordenada y legible.	Los reportes presentan errores, información incompleta o formato incorrecto.	
Sub-total Conocimiento		9 pts			
Total General	15pts				